

Repetição do 2º Teste

1º semestre 2022/2023

Duração: 1 hora e 30 minutos

28 de Janeiro de 2023

Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. Um operador de uma rede móvel está a equacionar lançar um novo pacote de preços, especialmente vocacionado para assinantes que fazem chamadas de longa duração. O departamento comercial deste operador alega não valer a pena lançar esse pacote, pois considera que a proporção de aderentes a uma eventual campanha de lançamento desse pacote seria 15%. Para avaliar a suposição do departamento comercial, foi efectuado um inquérito a 200 assinantes, escolhidos ao acaso, tendo 34 deles manifestado interesse em usufruir do dito pacote de preços.
- (a) Construa um intervalo de confiança a 95% para a proporção de aderentes à campanha de lançamento desse pacote. (3,0)
- (b) Qual deve ser a dimensão mínima da amostra para reduzir o erro máximo de estimativa, do intervalo de confiança anterior, para 2%? (1,5)

Grupo II

2. Foram efectuados estudos em Nova Iorque com o objectivo de determinar a concentração de dióxido de carbono perto das vias rápidas. Para o efeito, recolheram-se amostras de ar para as quais se determinou a respectiva concentração de dióxido de carbono. Os resultados, em *ppm*, foram os seguintes:

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 3909,6; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 383393,286.$$

Considere que as concentrações de dióxido de carbono seguem uma distribuição Normal.

- (a) Determine uma estimativa para a concentração média de dióxido de carbono perto das vias rápidas e para o respectivo desvio padrão. (1,5)
- (b) Construiu-se um intervalo de confiança para a variância da concentração de dióxido de carbono, tendo-se obtido $]19,381; 63,462[$. Com que nível de confiança foi elaborado este intervalo? (2,5)
- (c) Um perito afirmou que a concentração média era no máximo de 97 *ppm*. Diga, justificando, se esse perito tem ou não razão, usando um nível de significância de 5%. (3,0)

Grupo III

3. Heating Degree Days (HDD) é uma medida de quanto (em graus Celsius) e por quanto tempo (em dias), a temperatura do ar exterior aos edifícios ficou abaixo de um determinado nível. Esta medida é muitas vezes utilizada em cálculos relacionados com o consumo de energia necessária para aquecer edifícios. Para estudar o consumo de energia para aquecimento de um conjunto de edifícios, registaram-se, para uma determinada cidade, durante 12 períodos de igual duração (30 dias), o HDD (x) e a energia consumida (Y), em *kWh*, nos períodos considerados, e foram obtidos os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{12} x_i = 1968; \quad \sum_{i=1}^{12} y_i = 7170; \quad \sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 511422; \quad \sum_{i=1}^{12} y_i^2 = 6432466; \quad \sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 1801707,$$

com $x \in [14; 373]$.

- (a) Considere um modelo de regressão linear simples que relacione a energia consumida com o valor do HDD. Interprete o valor obtido para os dois coeficientes da recta de regressão. (2,0)
- (b) Estime pontualmente a energia consumida, em kWh , quando o valor do HDD é 100. (0,5)
- (c) Determine o coeficiente de determinação e interprete o valor obtido. (1,5)
- (d) Utilizando um nível de significância de 10%, teste a hipótese da verdadeira ordenada na origem da recta de regressão populacional ser pelo menos 50 kWh . (2,5)